智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

11

# 智慧醫院、數位孿生與居家醫院

Smart Hospitals, Digital Twins & Hospital at Home

第 11 週｜單元三　連網照護與新興服務模式
智慧醫院架構 → 指揮中心與病床流動 → 智慧病房與護理 → 數位孿生 → 醫療機器人 → 居家醫院與長照銜接

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

# 本週六個部分

從醫院的「神經系統」開始，一路走到病房、虛擬世界、機器人，最後回到家裡

## 01

### 智慧醫院架構

Architecture

五層架構、台灣智慧醫院標章

## 02

### 指揮中心

Command Center

病床流動、即時定位、 Johns Hopkins

## 03

### 智慧病房

Smart Ward

生命徵象自動上傳、跌倒預防

## 04

### 數位孿生

Digital Twin

定義三層級、迷你模擬

## 05

### 醫療機器人

Robotics

光譜與 Moxi 案例

## 06

### 居家醫院

Hospital at Home

美國豁免、台灣在宅急症、長照銜接

智慧醫院的終極目標不是「醫院更智慧」，而是「病人在對的地方、對的時間，得到對的照護」。

學習目標 Learning Objectives

# 本週結束時，你能做到什麼

四個可檢核的學習目標

| | |
|---|---|
| C2 | 以五層架構分析一家智慧醫院的現況與缺口。 |
| C2 | 說明指揮中心如何加速病床流動，並算出明日床位缺口。 |
| C2 | 區分數位模型、數位影子與數位孿生，用模擬比較方案取捨。 |
| C1 | 判斷在宅急症適用條件，畫出含失效備援的一頁服務藍圖。 |

本週案例多為機構自報的前後比較——記下這些數字， W12 要學會判斷能不能信。

開場 Opening

# 王伯伯在急診等床 14 小時：時間花去哪裡了？

某週一，住院決定後到真正住進病房（虛構時間軸，綜合常見情境）




**08:10**
**決定住院**
病房無空床

**15:30**
**預定出院者離院**
等出院醫囑與藥

**17:30**
**清床完成**
清潔人力不足

**19:00**
**交班暫停收床**
護理人力交接

**22:10**
**王伯伯上樓**
急診已待 14 小時

**關鍵觀察：** 14 小時中，真正「沒有床」的時間很少；多數時間花在等出院、等清床、等交班——都是「資訊沒有即時流動」的問題。

急診壅塞常被說成「病床不夠」，但很多時候是「病床流動太慢」——這正是智慧醫院與指揮中心要解的題。

01

PART 1

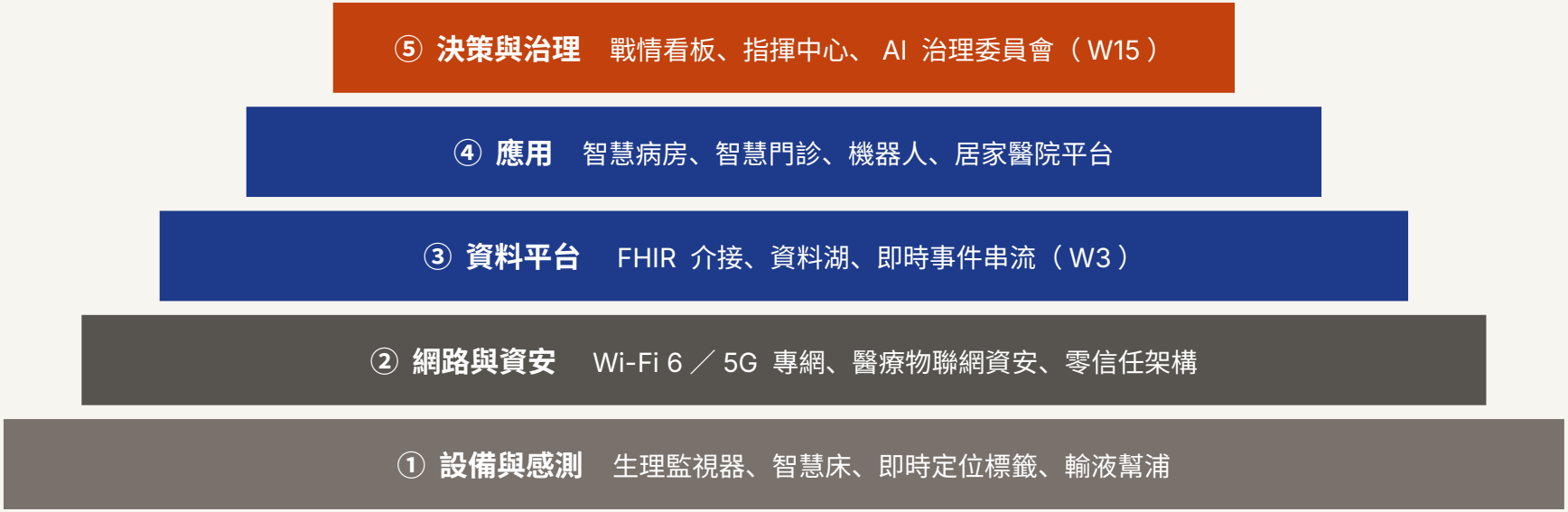
# 智慧醫院架構 Smart Hospital Architecture

## 醫院的神經系統：從感測到決策

五層架構：設備、網路、資料、應用、決策
台灣：國家醫療品質獎「智慧醫院」標章；花蓮慈濟案例

# 智慧醫院五層架構： W1 技術堆疊的醫院版

任何一個智慧應用，都要五層一起到位




台灣醫院常見的困境：第 ① 層買了很多設備，第 ③ 層沒整合——結果每個系統一個螢幕、一個帳號。

# 智慧醫院為誰服務？病人、臨床、管理三條線

同一套基礎建設，支撐三種不同的價值




評估智慧醫院時，三條線都要問：病人等得更少了嗎？護理師走得更少了嗎？管理者看得更清楚了嗎？

台灣｜智慧醫院標章

# 國家醫療品質獎「智慧醫院」標章：花蓮慈濟醫院

醫策會主辦；智慧醫療類 6 大領域、 12 項標章；第 25 屆（2025 年 1 月頒獎）

## 背景 Context

- 6 大領域：門診、住院（含 ICU）、行政管理、檢驗檢查流程、急診、手術
- 花蓮慈濟一次通過多領域，獲「智慧醫院全機構」標章

## 做法 Approach

- 門診： App 實名制，初診病人預填資料與主訴
- 病歷行動簽章取代紙本流程
- 檢驗科優化 8 大流程， App 即時查詢抽血進度

## 成果 Results

**15 → 2 分鐘**

電子病歷行動簽章時間

**9.2 → 7.1 分鐘**

平均抽血等候時間

**82.1% → 93.9%**

抽血流程病人滿意度

台灣智慧醫院評核看的是「流程改善成效」，不是設備清單——每項智慧應用都要有前後對照數據。

02

PART 2

# 指揮中心與病床流動 Command Center & Patient Flow

讓整間醫院「一眼看見、提早預見、立刻行動」

病床流動的瓶頸；指揮中心的四個功能
Johns Hopkins 容量指揮中心；即時定位系統（RTLS）；明日床位演練

# 病床流動：入院與出院是同一條鏈

入院端在等的那張床，取決於出院端何時空出來

**入院端（急診）**

住院決定 → 登記分床 → 病房確認 → 傳送上樓

**出院端（病房）**

出院醫囑 → 出院帶藥與衛教 → 病人離院 → 清床完成

**常見瓶頸：**出院集中在下午、清床通知靠電話、分床靠人工查詢、交班時段暫停收床。

**科技切入點：**出院預測、清床狀態即時回報（RTLS／App）、自動分床建議、全院即時看板。

最有效的入院改善，常常是從「出院」下手——中午前出院比例，是國際常用的病床流動指標。

# 醫院指揮中心的四個功能

源自航空與太空任務控制中心的概念：把分散在各處的決策集中到同一個房間

## 01

### 看見

See

全院即時看板：空床、待床、手術、急診、傳送，一屏呈現

## 02

### 預見

Predict

預測未來 24–72 小時入出院、尖峰時段與瓶頸

## 03

### 行動

Act

規則觸發：例如「急診待床 > 4 小時」自動通知

## 04

### 協調

Coordinate

床管、護理、傳送、清潔、轉院同處一室即時決策

指揮中心不是一面大螢幕，而是一種「跨部門即時共同決策」的組織設計（W15 組織治理再深入）。

國際案例｜美國

# Johns Hopkins 容量指揮中心：仿 NASA 的醫院大腦

2016 年啟用，與 GE Healthcare Partners 合作設計建置

## 背景 Context

- 大型學術醫學中心，轉院需求高、急診壅塞
- 病床、轉院、傳送分屬不同部門與系統

## 做法 Approach

- 約 24 位跨部門人員同處一室
- 整合 14 個 IT 系統；午後尖峰每分鐘約 500 則訊息
- 即時與預測資訊顯示於整面螢幕牆

## 成果 Results

**+60%**

接收外院複雜病人轉院的能力

**−30%**

急診住院決定後分配病床所需時間

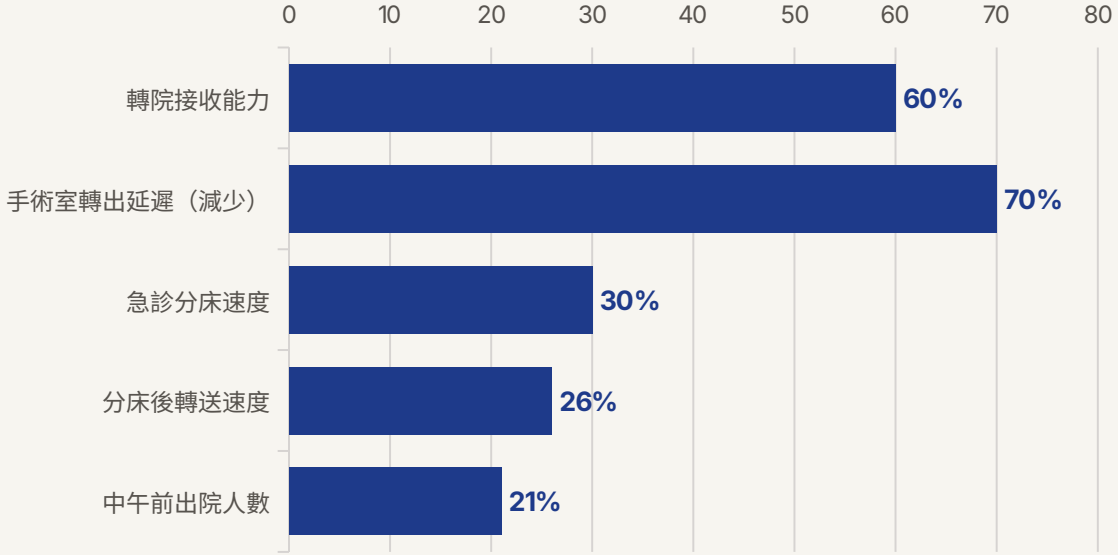
**−70%**

手術室轉出延遲

成效來自「人與流程重組」：資訊集中只是前提，跨部門授權即時決策才是關鍵。

# 圖解：指揮中心上線後的六項改善

Johns Hopkins 公布之改善幅度（％，與啟用前比較）




- **入院端：**轉院、分床、轉送全面加速
- **出院端：**中午前出院 +21%
- **轉院端：**重症轉送團隊出發提早 63 分鐘
- **注意：**機構自行公布之前後比較，非隨機試驗

閱讀成效數據時要問：比較基準是什麼？同期有沒有其他改變？——這是 W12 實證評估的練習。

# 另一面：英國 Bradford 指揮中心的獨立評估

Mebrahtu 等， Int J Qual Health Care 2023；單一醫院急診 2018–2021，中斷時間序列研究

到院 → 臨床評估

**−0.9 ～ − 9.7 分**

略縮短

治療 → 結束診療

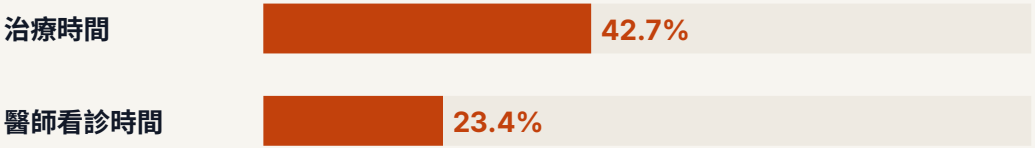
**+11 ～ +53 分**

反而增加

住院天數

**無顯著變化**

**資料品質也沒改善：欄位缺漏率**




**和 Johns Hopkins 比**

自報 vs 大學團隊獨立評估

單一醫院、無對照組

結果：不一致、要看情境

同一種介入，自報的成果和獨立評估可能很不一樣——醫院不應預設指揮中心一定有效。

# 即時定位系統 RTLS： 醫院裡的「Google 地圖」

延伸閱讀｜ Real-Time Location System： 為設備、病人、員工掛上標籤，即時知道「在哪裡、什麼狀態」

**精準度越來越高（概略）**

### RFID 被動標籤
**門口或區域通過**

耗材與設備進出管理

王伯伯：他的輸液幫浦借用紀錄

### 藍牙低功耗 BLE
**房間或區域**

設備定位、員工找人

王伯伯：找到最近的空置心電圖機

### 紅外線 IR
**房間等級（不穿牆）**

確認人員是否進入病室

王伯伯：護理師進房自動記錄訪視

### 超寬頻 UWB
**公尺內**

病人走失、跌倒定位

王伯伯：夜間離開病房即時警示

精準度依廠牌與建置方式差異很大，為教學概略值

護理師平均每班花不少時間在「找東西」—— RTLS 最快見效的應用，往往是設備定位而不是病人追蹤。

Part 2 | 擬真演練

# 演練：明天內科病房 7A 會不會有床給急診?

虛構病房， 60 床；指揮中心每天下午 3 點的床位預測會議

**明天的床位帳本**

| 供給：明天會空出幾床 | | 需求：明天要幾床 | |
|---|---|---|---|
| 病房 60 床 − 今晚住院 58 | 2 | 急診待床（目前） | 4 |
| 預計出院（醫囑已開） | 6 | 預約住院（手術、化療） | 5 |
| 可能出院（待評估） | 4 ? | 過去 4 週週二急診新增 | 5 |

**缺口 = 需求 − 供給 = ?** （保守估計：只算已確定的供給）

**黃色＝不確定：要讓缺口歸零，可能出院需要幾位確定出院?**

**請各組回答**

- 保守估計：明日床位缺口是幾床?
- 要讓缺口歸零，「可能出院」需要幾位確定出院?
- 哪些出院可以安排在中午前? 需要誰配合?

指揮中心的工作，就是每天把這張表算一次，而且讓所有人看到同一個數字。

# 03

PART 3

## 智慧病房與護理應用 Smart Ward & Nursing

把護理師從抄寫與奔走中解放出來

智慧病房的組成；生命徵象自動上傳
跌倒預防：床邊警示的證據；台灣智慧病房模式輸出馬來西亞

# 一張智慧病床周圍有什麼?

以病人為中心，各項設備的資料匯流到護理資訊系統




智慧病房的關鍵不是設備數量，而是「資料自動進系統、警示送到對的人」——否則只是多了更多會響的機器。

# 生命徵象自動上傳：從「量、抄、打」到「量即入」

以王伯伯一天 6 次量測為例的流程對照（教學示意）




| | | |
|---|---|---|
| 可能抄錯、打錯、張冠李戴 | **轉錄錯誤** | 裝置直送，條碼確認病人身分 |
| 集中在班末輸入，延遲數小時 | **時效** | 量完即可見，早期預警分數即時計算 |
| 抄寫與輸入佔用直接照護時間 | **護理時間** | 時間回到病人身上 |

自動上傳是早期預警（W8）的前提：分數要即時，資料就必須即時——否則 AI 看到的永遠是幾小時前的病人。

# 床邊離床警示能減少跌倒嗎？一個讓人意外的試驗

Shorr 等， Annals of Internal Medicine 2012；美國一家醫院 16 個內外科病房、 27,672 位住院病人

**64.4 vs 1.8**

**警示使用（每千病人日）**

介入病房大幅提高離床警示使用

**5.62 vs 4.56**

**跌倒率（每千病人日）**

風險比 1.09，無顯著差異

**無差異**

**傷害性跌倒、約束使用**

試驗未設計偵測傷害性跌倒差異

**作者結論：**警示可作為完整跌倒預防方案的一部分，但單靠警示不太可能有效。

**為什麼？**警示響了，護理師要「來得及趕到」——人力、距離、警示疲勞都會讓訊號失效。

與 W10 同一個道理：感測器只負責發現，成效取決於回應系統——科技要嵌進多因子照護方案才有用。

國際案例｜台灣模式輸出

# 林口長庚智慧病房模式，落地馬來西亞 Regency 醫院

馬來西亞柔佛州 200 床私立醫院； 2025 年上線

## 背景 Context

- 私立醫院面臨護理人力吃緊
- 多語病人：英語、馬來語、華語

## 做法 Approach

- 引進林口長庚智慧病房概念：中央看板、床邊終端、電子紙
- 生命徵象與身體量測自動化、護理行動 App 、智慧推車
- 早期預警分數即時警示，跌倒風險與危急值自動通知

## 成果 Results

**−16%**

護理師回應危急檢驗值的時間

**約 2/3**

減少的人工資料輸入（報導數字 63%–67% ）

**多語**

床邊介面支援三種語言

台灣的智慧病房已具「整套輸出」能力——從單一產品走向整套解決方案。

擬真個案 Simulated Case

# 演練：凌晨 2:15，王伯伯想自己去廁所

利尿劑讓他夜尿頻繁；他不想按鈴麻煩護理師（虛構情境）

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **02:15 智慧床墊偵測坐起** | 系統判定「離床前兆」，推播到護理師手機 |
| 2 | **02:15 推播送達** | 夜班 1 位護理師照顧 12 床，正在另一間病房處理點滴 |
| 3 | **02:17 病人已站起** | 第二次警示；鄰近病室的護理佐理員收到通知 |
| 4 | **02:18 人員抵達** | 協助如廁；系統記錄回應時間 3 分鐘 |

**請討論：**警示該送給誰？只送一位，還是同時送最近的人員？多久沒回應要升級？如何減少翻身造成的誤警示？

最好的設計，可能是「睡前主動提供便盆椅與定時巡視」——科技是方案的一部分，不是全部。

# 04

PART 4

## 數位孿生 Digital Twin

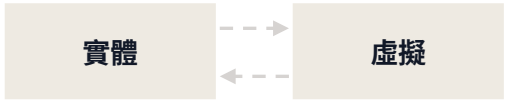
在虛擬世界先試，再在真實世界做

定義與三個層級；醫療的三種孿生
Mater Private 放射科案例；課堂迷你數位孿生：怎麼縮短等床時間

# 數位孿生的三個層級：資料怎麼流，決定它是不是「孿生」

源自製造業與航太：為實體系統建立隨時同步的虛擬副本

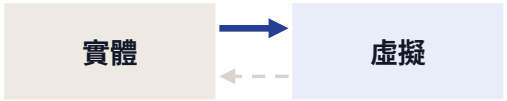
## 數位模型 Digital Model




實體→虛擬：人工輸入
虛擬→實體：人工決策

醫院例子
用 Excel 模擬病房配置

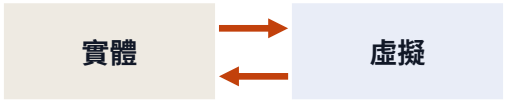
## 數位影子 Digital Shadow




實體→虛擬：**自動、即時**
虛擬→實體：人工決策

醫院例子
**全院即時床位看板**

## 數位孿生 Digital Twin




實體→虛擬：**自動、即時**
虛擬→實體：**回饋建議或自動調整**

醫院例子
**模擬明日入出院並建議分床**

**白話：**數位影子是「後照鏡」，告訴你現在在哪；數位孿生是「導航」，還能告訴你走哪條路比較快。

看板只是數位影子；能模擬、能回饋，而且用本院資料校準與驗證過，才是可用的數位孿生。

# 醫療的三種數位孿生

由近到遠：設施與流程已有實用案例，病人孿生仍在研究階段

## 01

### 設施孿生

Facility Twin

空間、動線、設備配置；新建或改建前先模擬（成熟度：實用）

## 02

### 流程孿生

Process Twin

病床流動、手術排程、急診人力；測試政策變更（成熟度：實用）

## 03

### 病人孿生

Patient Twin

以個人資料模擬疾病進展與治療反應，例：心臟模型（成熟度：研究）

科技發展主軸提醒：「病人孿生」常出現在趨勢報告，但距離常規臨床使用仍遠（W16 技術成熟度 TRL）。

國際案例｜愛爾蘭

# Mater Private 醫院：用數位孿生重新設計放射科

與 Siemens Healthineers 合作，建立 MRI 與 CT 部門的 3D 數位孿生

## 背景 Context

- 影像檢查需求成長，等候時間拉長
- 部門空間與動線限制，難以直接試驗

## 做法 Approach

- 以營運資料建立放射科 3D 數位孿生
- 在虛擬環境測試新的作業流程與空間配置
- 包含更衣室與輪椅、臥床病人的動線空間

## 成果 Results

**數週**

完成優化（含一週現場評估）

↓

病人等候時間與 CT／MRI 報告時程（未公布數值）

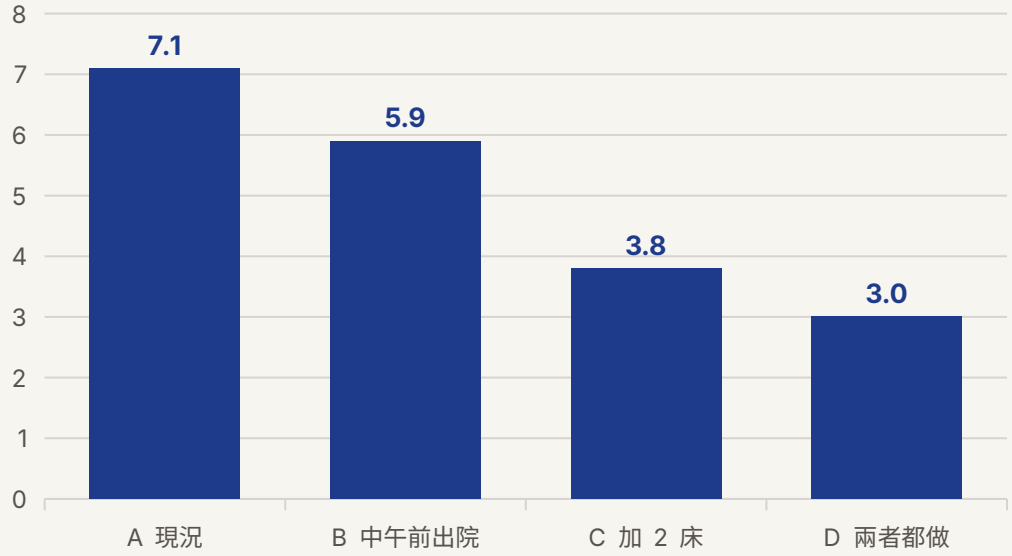
↑

檢查量能；臥床與輪椅病人照護更順暢

數位孿生的價值在「低成本試錯」——但廠商案例多缺少量化數據，引用時要說明證據等級。

# 迷你數位孿生：要縮短等床時間，該加床還是提早出院?

左：平均等床時數（小時）；右：等床超過 4 小時的比例（模擬 400 天 × 40 次）




| 情境 | 等床 > 4 小時 | 代價 |
|---|---|---|
| A | 28% | — |
| B | 22% | 流程改造 |
| C | 17% | 2 床人力設備 |
| D | 13% | 兩者皆需 |

假設： 60 床、每日約 8 位急診住院、出院高峰 15 時（B、D 改 11 時）、清床 1 小時；教學示意，真實孿生需以醫院資料校準。

數位孿生讓管理者用數字討論取捨：「中午前出院」不花錢但要改流程，「加床」見效快但要人力。

05

PART 5

# 醫療機器人 Healthcare Robotics

## 從手術台到走廊：機器人分擔哪些工作?

醫療機器人光譜與成熟度
Moxi 物流機器人：百萬次配送的實證

# 醫療機器人光譜：五種類型

越接近病人身體與情緒，技術與倫理門檻越高




成熟度與位置為教學判讀

**圖例**

- ● 已常規使用
- ○ 部分場域或證據有限

**主要挑戰**

手術：成本、學習曲線
物流：電梯、門禁整合
消毒：成效證據不一
陪伴：倫理、接受度

機器人最先成功的地方，是「重複、可標準化、不直接接觸病人」的工作——護理物流就是典型。

國際案例｜美國

# Moxi： 替護理師跑腿的醫院物流機器人

Diligent Robotics； 2025 年 2 月宣布累計配送突破 100 萬次

## 背景 Context

- 護理師大量時間花在找物品、送檢體、領藥
- 人力短缺與職業倦怠

## 做法 Approach

- 自主導航、搭乘電梯，往返病房、檢驗科、藥局
- 工作：送檢體、送藥、補耗材、取物資
- 與 23 個醫療體系、 31 家醫院層級合作

## 成果 Results

**100 萬＋**

累計配送次數

**57.5 萬＋小時**

省下的臨床人員工時

**15 億＋步**

省下的護理人員步行

機器人推動的是 Quintuple Aim 中最少被證實的「照護者福祉」（W1）——但數據為廠商自報，仍需獨立評估。

台灣案例｜機器人 × 數位孿生

# Nurabot：先在數位孿生裡受訓，再進台中榮總病房

鴻海 × 台中榮總 × 川崎重工共同開發；2025 年 3 月 NVIDIA GTC 發表，同年在台中榮總試行

**① 虛擬病房訓練**
NVIDIA 數位孿生平台模擬病房環境與動線

**② 真實病房試行**
台中榮總；三階段中的第一階段

**③ 下一階段**
加入協助翻身、擺位等 AI 功能

## 它做什麼（重複、可標準化的工作）

| | |
|---|---|
| 收送檢體盤到護理站 | 運送血袋與耗材 |
| 陪同護理師衛教 | 自主導航、免操作 |

依 2025 年媒體報導；數字為醫院預期，非實測

醫院的預期

**約 30%**

**可協助解決的護理勞務工時**

背景：護理師近一半工時花在取藥、送檢體等往返

「預期省 30% 勞務工時」是目標，不是成果——要用 W12 的方法設計評估才能下結論。

06

PART 6

# 居家醫院與長照銜接 Hospital at Home & LTC Transition

## 住院不一定要在醫院

照護場域光譜；美國居家急性照護豁免；台灣在宅急症照護
醫療與長照銜接；擬真：王伯伯這次是肺炎

# 從醫院到家：五種照護場域

照護強度相近，場域不同——科技讓「住院」可以移動




| 傳統住院 | 提早出院＋居家 | 居家醫院 | 虛擬病房 | 遠距監測 |
|---|---|---|---|---|
| **醫院病床** | **先住院，穩定後回家續治療** | **不住院，直接在家接受住院等級照護** | **遠距監測＋到宅團隊** | **出院後居家量測** |
| 全程院內 | 台灣在宅急症「提早出院模式」 | 美國 AHCAH 、台灣在宅急症 | 英國 NHS （W1） | W10 實作 |

**共同科技基礎：**遠距監測、行動檢驗、視訊、藥物配送、 24 小時調度中心——也就是 W10 加上本週指揮中心的組合。

W1 的 Levine 小型 RCT 顯示經篩選病人的直接成本較低（再入院為次要結果）；本週看它如何從試驗走到國家制度。

# 美國「居家急性照護」豁免：從疫情應變到延長至 2030 年

Acute Hospital Care at Home （AHCAH）， CMS 於 2020 年 11 月啟動

## 背景 Context

- 疫情期間醫院病床不足
- Medicare 原規定住院給付須有 24 小時院內護理

## 做法 Approach

- 醫院申請豁免，在家提供住院等級照護並以住院給付
- 每日至少 2 次到宅訪視、 24 小時遠距與緊急回應
- 2026 年《綜合撥款法》將豁免延長至 2030 年

## 成果 Results

**366 個**

核准計畫（139 個醫療體系、 37 州）

**−44%**

Marshfield Clinic 再入院率（機構自報）

**2030**

豁免延長期限，給予醫院長期投資的確定性

制度的確定性決定投資意願：短期豁免時醫院觀望，延長五年後才值得建置團隊與平台。

國際案例｜台灣

# 健保在宅急症照護試辦計畫：九成病人在家完成治療

2024 年 7 月起試辦； 2026 年 5 月提早出院模式擴及失能或就醫不便的感染症住院者

## 背景 Context

- 高齡與失能者住院易衰退、感染與譫妄
- 長照機構住民就醫不便，急診壅塞

## 做法 Approach

- 醫師、護理、藥師、呼吸治療師組隊到宅
- 來源：居家、長照機構、急診出院
- 2026 年 5 月：新增提早出院模式；訪視費 +5% 、床邊檢驗加成 20% → 40%

## 成果 Results

**89.9%**

在家完成治療（ 2,158 位， 2024.7–2025.3 ）

**0.5% ／ 2.9%**

結案 3 日／ 14 日內返診急診

**873 家**

參與院所；累計 7,788 人次（至 2026.4 ）

台灣以健保試辦計畫快速擴張；下一步挑戰是到宅人力能否持續，以及結果如何公平比較。

Part 6 | 讀數字

# 在家住院死亡率：台灣 7%、美國 3.2%，誰比較差?

林青青、陳炳仁等分析 2,158 位在宅急症病人（2024.7–2025.3），刊於 JFMA

**7%**

**台灣 30 天死亡率**

**3.2%**

**美國 30 天死亡率**

**44.5%**

**台灣病人 ≥ 85 歲**

### 收案族群不同

台灣：急性期、多重共病、失能、因病無法出門；8.9% 接受安寧療護（排除後死亡率 6%）

美國：多為較年輕、共病較少、已脫離急性期的病人

### 該怎麼比

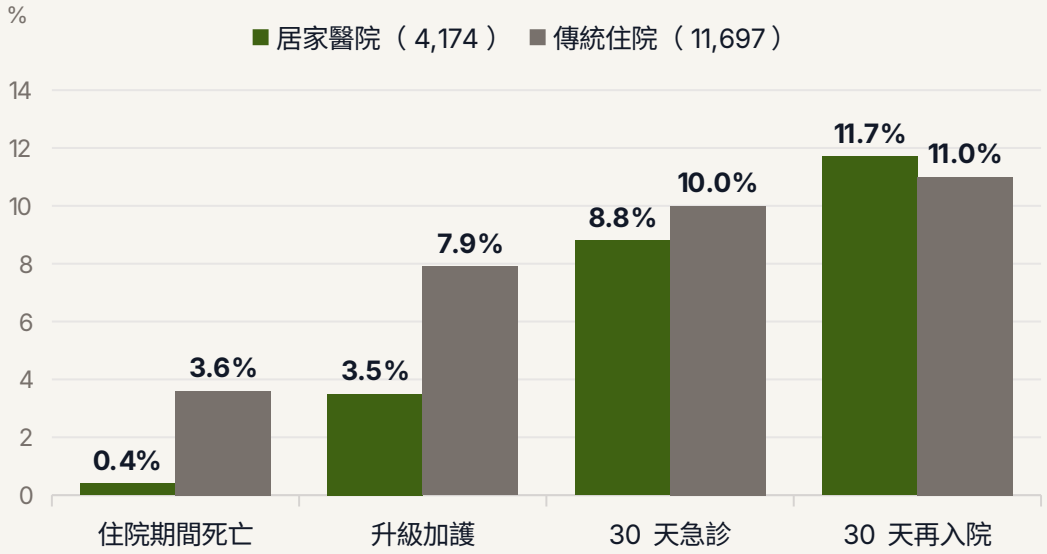
先校正年齡、共病、失能與安寧比例（case-mix），再比結果

找可比較的對照組：同樣條件、住院治療的病人

沒有校正收案族群就比較死亡率，結論可能完全相反——這正是 W12 要練的讀數字能力。

# 怎麼比才公平？美國居家醫院的配對研究

Vakkalanka 等， JAMA Netw Open 2026； Medicare 申報、 68 家醫院，傾向分數配對




**顯著較低**
死亡、升級加護、 30 天急診

**無顯著差異**
30 天再入院（ aOR 1.07 ）

**限制**
醫院會挑病人； 11 家醫院占約一半個案
住院期間死亡 ≠ 前頁 30 天死亡

配對比「直接比」好得多，但量不到的因素（失能、照顧者、家庭環境）仍可能讓居家醫院看起來更好。

# 醫療與長照的銜接：出院那一天最容易「斷線」

長照 2.0 （2017 年起）推動醫院出院準備服務銜接長照評估與服務




### 斷線點：資訊交接

出院摘要以紙本或 PDF 傳遞，居服員看不到用藥與注意事項

**數位解方**
以 FHIR 交換照護摘要（W3）；家屬端 App

### 斷線點：時間落差

出院後到長照服務開始有空窗，正是再入院高風險期

**數位解方**
出院前預約評估；遠距監測補空窗（W10）

### 斷線點：角色分散

醫院個管師、長照照管專員、居服員各有系統

**數位解方**
共同照護平台與任務指派

衔接長照的深入內容留給「長期照護創新服務」課程；本課程的重點是資料與流程如何跨過醫院圍牆。

國際案例｜比較

# 本週案例對照：成效與證據等級

本週九個案例放上證據階梯；越往上越能支持因果主張（教學判讀）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ● 隨機對照試驗 | **Shorr 試驗**<br>離床警示增加，跌倒未減少 | | | | |
| ◐ 期刊觀察性研究 | **台灣在宅急症**<br>89.9% 在家完成； 30 天死亡 7% （未校正） | **Bradford 指揮中心**<br>時間序列：流動改善不一致 | **美國居家醫院配對**<br>住院期間死亡 0.4% vs 3.6% | | |
| ○ 機構或廠商自報 | **花蓮慈濟**<br>簽章 15→2 分鐘 | **Johns Hopkins**<br>急診分床 – 30% | **長庚→ Regency**<br>危急值回應 – 16% | **Mater Private**<br>未公布數值 | **Moxi**<br>省 57.5 萬小時 |

九個案例只有一個隨機試驗，而它的結果是「沒效」—— W12 要學會分辨哪些數字能拿來說服預算。

擬真個案 Simulated Case

# 演練：如果王伯伯這次是肺炎，他適合在家治療嗎？

依台灣在宅急症「提早出院模式」條件判斷（虛構情境）

## 王伯伯的狀況

- 住院第 3 天，肺炎穩定、已退燒
- 痰液培養菌株對靜脈抗生素敏感
- 心衰竭穩定，體重回到基準
- 獨居；女兒週末才能來
- 巴氏量表 75 分（可自理大部分活動）

## 請判斷與設計

- 是否符合「失能（巴氏 < 60）或就醫不便」？
- 若不符合條件，還有什麼選項？
- 若符合，需要哪些科技？（遠距監測、視訊、藥物配送）
- 誰負責夜間？長照服務如何銜接？

答案不只是「符不符合」：要同時考慮資格、安全、照顧者與科技——期末個案分析也會考這種整合。

擬真個案 Simulated Case

# 一頁服務藍圖：王伯伯在家治療肺炎

五層 × 四階段；含失效時的備援（教學示例）

| | 收案 | 每日照護 | 惡化升級 | 結案銜接 |
|---|---|---|---|---|
| **病人與家屬** | 同意在家治療、確認夜間聯絡人 | 量測上傳、按時服藥 | 依指示通報症狀 | 學會自我照護 |
| **到宅與遠距人員** | 醫師評估資格、護理師首訪 | 護理師到宅給藥、醫師視訊巡診 | 夜間值班醫師評估 | 結案衛教 |
| **醫院後台** | 個管師建檔、藥局配送 | 每日檢視監測結果 | 預留病床與轉送流程 | 出院準備轉長照（ W7 ） |
| **設備與系統** | 血氧、體溫上傳、視訊 | 遠距監測平台 | 警示升級（ W10 規則） | 長照平台轉介 |
| **失效時備援** | 無網路 → 每日電話 | 設備故障 → 換機或人工量測 | 聯絡不到 → 依時限到宅或轉送 | 長照未接上 → 個管持續追蹤 |

各組指出一個必須實地驗證的假設（例：女兒週末才來，夜間誰接電話？）；成效主張留到 W12 檢驗。

課堂討論 In-class Discussion

# 課堂討論：你的醫院離「智慧醫院」有多遠?

延續課前準備（觀察等床時間），分組 15 分鐘

- **Q1　病床流動：**你觀察到的等床時間有多長？卡在入院端還是出院端?
- **Q2　明日床位：**完成 7A 病房演練：缺口幾床？需要哪些人配合中午前出院?
- **Q3　數位孿生：**迷你模擬中，你會選 B 還是 C？如何向院長說明?
- **Q4　在宅急症：**王伯伯適合嗎？若不適合，你會怎麼設計替代方案?

好的回答會同時談到科技、流程與人——缺任何一項，都只是「買設備」。

名詞小辭典 Glossary

# 本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

| 名詞 | 英文 | 白話解釋 |
| --- | --- | --- |
| **醫院指揮中心** | Hospital Command Center | 集中即時資訊與跨部門決策的營運中心 |
| **病床流動** | Patient Flow | 病人從入院到出院在各單位間移動的過程 |
| **即時定位系統** | Real-Time Location System, RTLS | 以標籤即時追蹤人員與設備位置 |
| **早期預警分數** | Early Warning Score, EWS | 以生命徵象計算惡化風險的分數 |
| **數位影子** | Digital Shadow | 實體資料自動同步至虛擬，但不回饋 |
| **數位孿生** | Digital Twin | 與實體雙向同步，可模擬並回饋決策的虛擬副本 |
| **居家醫院** | Hospital at Home | 在病人家中提供住院等級的急性照護 |
| **在宅急症照護** | Home Acute Care | 台灣健保在家治療急性感染症的試辦計畫 |

案例研討 Case Study ｜美國

# Mercy Virtual： 一棟「沒有病床的醫院」

Mercy 醫療體系，美國密蘇里州； 2015 年啟用，造價 5,400 萬美元

- **2015-10** — Mercy Virtual Care Center 啟用：四層樓、約 330 名員工，集中提供遠距照護
- **試辦** — 居家照護計畫： 250 位複雜慢性病人，遠距監測加團隊追蹤
- **2019** — 疫情前：不到 20 位醫師，每年數百次視訊看診
- **2020–2021** — 疫情期間全體系約 66 萬次虛擬看診；約 85% 醫師用過遠距

決策點 Decision Point

**你是院長：要蓋一棟自己的遠距照護中心，還是把功能分散到各院?**

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

把遠距人力集中在一棟樓：規模與專業化是優勢，固定成本與證據是風險。

# 結果：疫情時派上用場，成效證據仍薄

Mercy 醫療體系，美國密蘇里州； 2015 年啟用，造價 5,400 萬美元

**5,400 萬美元**
中心造價

**> 33%**
居家試辦：急診與住院減少（院方自述）

**約 66 萬次**
疫情期間全體系虛擬看診

### 做得對的

- 集中遠距人力，形成專業與規模
- 與日常營運整合，不是孤立部門
- 疫情時有現成平台可快速擴充

### 要追問的地方

- 成效多為院方自述，缺乏對照研究
- 專家擔心遠距增加低價值就診與成本
- 建築是固定投資，需求改變時難以回收

虛擬醫院的關鍵，是能否接上實體床位與現場團隊；建築本身不是成效。

案例研討｜課堂討論

# 討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

**Q1** **比較 Johns Hopkins 指揮中心與 Mercy Virtual：一個管床、一個管病人，評估指標有何不同?**
連結本週：指揮中心

**Q2** **「急診與住院減少 33%」：你要追問哪三個問題才會相信?**
連結本週：證據等級

**Q3** **台灣在宅急症照護若要集中監測，適合由誰來做?**
連結本週：居家醫院

**課堂進行約 15 分鐘**
① 個人閱讀與作答　3 分鐘
② 小組討論，選一題深入　8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋　4 分鐘

**出處**
CNN Money 2016-09-12； KFF Health News 2021-04-23
完整連結見講者備註

沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。

Summary

# 本週重點回顧

一頁掌握智慧醫院、數位孿生與居家醫院

| 主題 | 一句話重點 |
| --- | --- |
| **五層架構** | 設備 → 網路資安 → 資料平台 → 應用 → 決策治理；多數卡在資料整合 |
| **指揮中心** | 看見、預見、行動、協調；成效來自跨部門授權（ Johns Hopkins ） |
| **智慧病房** | 量即入、警示到對的人；離床警示單獨使用無法減少跌倒 |
| **數位孿生** | 模型 → 影子 → 孿生；能模擬、能回饋才算孿生 |
| **機器人** | 先成功於重複、可標準化的工作；證據多為自報 |
| **居家醫院** | 美國豁免延至 2030 ；台灣在宅急症 89.9% 在家完成；服務藍圖要含失效備援 |

帶走一個問題：王伯伯那 14 小時，哪一段可以用本週的科技縮短？誰需要改變工作方式？

# 延伸學習：智慧醫院與居家醫院的制度、評核與研究

課後自學用，不列入評量；期末個案若選相關主題可引用

CMS
**Acute Hospital Care at Home**
美國豁免條件、核准名單與報告
對應 Part 6

健保署
**在宅急症照護試辦計畫**
收案條件、給付與 2026 修正
對應 Part 6

醫策會
**國家醫療品質獎 智慧醫療類**
標章領域與評核重點
對應 Part 1

IJQHC 2023
**Bradford 指揮中心研究**
獨立評估的研究設計範例
對應 Part 2

JAMA Netw Open 2026
**居家醫院配對研究**
傾向分數配對怎麼比結果
對應 W12

Ann Intern Med 2012
**Shorr 離床警示試驗**
群集隨機試驗的設計與負面結果
對應 Part 3

讀成效數字時固定問三題：誰報告的？跟誰比？同期還改了什麼？

下週預告 Next Week

# W12　醫療 AI 實證評估

單元四「評估、治理與落地」開始：怎麼判斷一個 AI 研究可不可信?

- 報告準則： TRIPOD+AI 、 DECIDE-AI 、 CONSORT-AI
- 偏誤與公平性評估
- 證據等級：從自報前後比較到隨機對照試驗
- 演練：以 PROBAST+AI 檢核一篇研究的偏誤風險

## 課前準備

- 從 W10 、 W11 案例中挑一個數字，查出它的原始來源與研究設計
- 想一想：它能證明因果關係嗎?

下週起我們要從「科技能做什麼」轉向「如何證明它真的有用」。

# 主要參考資料

法規與數據以官方最新公告為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Shorr RI, et al. (2012). Effects of an intervention to increase bed alarm use to prevent falls in hospitalized patients: a cluster randomized trial. Ann Intern Med, 157(10), 692–699.

Levine DM, et al. (2020). Hospital-level care at home for acutely ill adults: a randomized controlled trial. Ann Intern Med, 172(2), 77–85.

Grieves M, Vickers J. (2017). Digital twin: mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. In Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Springer.

Kritzinger W, et al. (2018). Digital twin in manufacturing: a categorical literature review and classification. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1016–1022. （模型／影子／孿生分類）

U.S. CMS. Acute Hospital Care at Home Program （2020 年 11 月起）； Consolidated Appropriations Act, 2026.

衛生福利部中央健康保險署。全民健康保險在宅急症照護試辦計畫（2024 年 7 月起； 2026 年 5 月修正）。

衛生福利部。長期照顧十年計畫 2.0： 出院準備銜接長照服務。

醫策會。國家醫療品質獎智慧醫療類標章。

Mebrahtu TF, et al. (2023). The impact of hospital command centre on patient flow and data quality. Int J Qual Health Care, 35(4), mzad072.

Vakkalanka JP, Young TL, Bianchi G, et al. (2026). JAMA Network Open, 9(5), e2610810. （Medicare 居家醫院 vs 傳統住院，傾向分數配對）

U.S. CMS (2024-09-30). Report to Congress: Study of the Acute Hospital Care at Home Initiative.

參考資料 References

# 國際案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準


Becker's Hospital Review (2016-10-27). Johns Hopkins Hospital launches NASA-inspired command center to enhance hospital operations.

Healthcare IT News (2025). Taiwanese-inspired smart ward cuts Malaysian hospital's lab alert response by 16%.

Siemens Healthineers. From Digital Twin to Improved Patient Experience: Mater Private Hospital.

Robotics 24/7 (2025-02-19). Diligent Robotics humanoid MMR performs one million deliveries.

AMA (2026-03-02). Lawmakers extend CMS hospital-at-home waiver for five years.

中央社（2026-06-21）。在宅急症登國際 近 9 成自家臥室就完成住院治療；衛福部新聞稿（2026-05-15）。

蕃新聞（2025-01-16）。 NHQA 智慧醫院全機構標章：花蓮慈濟醫院。

迷你數位孿生：授課教師以離散事件模擬產生之教學示意結果，非真實醫院資料。

數位時代（2025）。鴻海 Nurabot 護理機器人：與台中榮總、川崎重工共同開發。

CLOSING

# 醫院的圍牆，正在變成一條虛線

智慧醫院讓院內流動更快，居家醫院讓照護走出院外——兩者靠的是同一件事：資訊即時流到對的人手上。